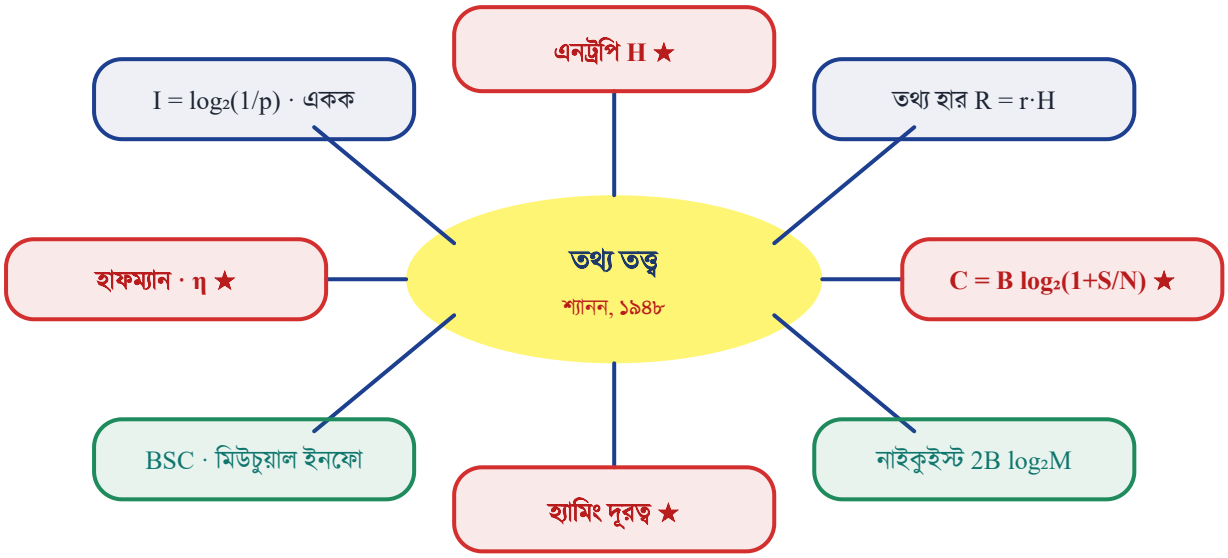
তথ্য তত্ত্ব (Information Theory)

এনট্রপি · তথ্য হার · হাফম্যান · শ্যানন · ক্যাপাসিটি: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = পদ্ধতি / প্রয়োগ

সিলেবাসের যে অংশ

Communication Theory: "**Information theory: entropy, information rate, Shannon's theorem, channel capacity**"। সাথে আছে: সোর্স কোডিং (শ্যানন–ফানো, হাফম্যান), BSC, নাইকুইস্ট সীমা ও ত্রুটি নিয়ন্ত্রণের মূল কথা। স্যাম্পলিং আছে *স্পেকট্রাল অ্যানালাইসিস* ও *স্যাম্পলিং* নোটে; PCM, মডুলেশন ও মাল্টিপ্লেক্সিং আছে *মডুলেশন, পালস সিগন্যাল* ও *মাল্টিপল অ্যাক্সেস* নোটে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① $I = \log_2(1/p)$
② $H_{max} = \log_2 M$
③ $R = r \cdot H$
④ হাফম্যান, $\eta = H/L$
⑤ $C = B \log_2(1 + S/N)$
⑥ সীমা −1.6 dB
⑦ d_{min}-এর নিয়ম

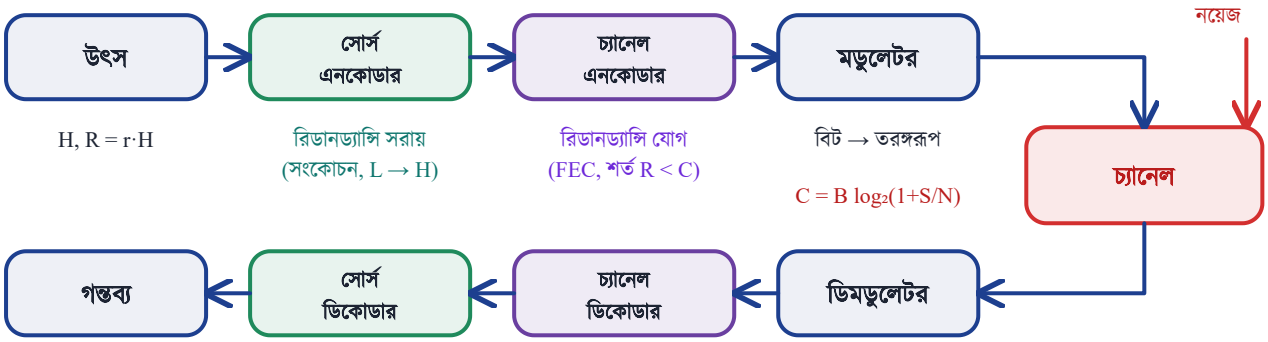
সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

✓ সিস্টেম মডেল, তথ্যের পরিমাপ … পৃ. ২
✓ এনট্রপি ও তথ্য হার ..... পৃ. ৩
✓ সোর্স কোডিং, শ্যানন–ফানো … পৃ. ৪
✓ হাফম্যান কোডিং ..... পৃ. ৫
✓ BSC ও কোডিং উপপাদ্য ..... পৃ. ৬
✓ শ্যানন–হার্টলি ও dB ..... পৃ. ৭
✓ শ্যানন সীমা, বিনিময়, নাইকুইস্ট … পৃ. ৮
✓ ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ কোডিং ..... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা … পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ ডিজিটাল কমিউনিকেশন সিস্টেম

সংজ্ঞা: তথ্য তত্ত্ব (Information Theory) হলো তথ্য **পরিমাপ, সংকোচন ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রেরণের** গণিত। ভিত্তি: ক্লড ই. শ্যাননের (Claude E. Shannon) প্রবন্ধ "A Mathematical Theory of Communication" (Bell System Technical Journal, **১৯৪৮**); তিনি "তথ্য তত্ত্বের জনক"।



শ্যাননের মডেল: সোর্স কোডিং রিডানড্যান্সি বের করে দেয়, চ্যানেল কোডিং নিয়ন্ত্রিত রিডানড্যান্সি ফিরিয়ে আনে

মনে রাখার কৌশল: **"সোর্স কোডিং ছাঁটে, চ্যানেল কোডিং ঢাকে।"** সোর্স কোডিং = সংকোচন (হাফম্যান, ZIP: L, η); চ্যানেল কোডিং = সুরক্ষা (প্যারিটি, হ্যামিং, CRC: কোড রেট k/n, d_{min})।

২ তথ্যের পরিমাপ

স্ব-তথ্য: (Self-information) p সম্ভাবনার একটি বার্তা বহন করে **$I = \log_2(1/p) = -\log_2 p$ বিট**। বার্তা যত **কম সম্ভাব্য**, তত **বেশি তথ্য** ("আজ সূর্য উঠেছে" ≈ 0 বিট; "ঢাকায় ভূমিকম্প" = অনেক বিট)।

- $p = 1$ (নিশ্চিত ঘটনা) → **$I = 0$**; সবসময় $I \geq 0$
- $p_1 < p_2 \rightarrow I_1 > I_2$
- স্বাধীন বার্তা: **$I(x_1x_2) = I(x_1) + I(x_2)$** (লগ গুণকে যোগে বদলায়)
- $p = ½$-এর একটি বাইনারি অঙ্ক → ঠিক **1 বিট**

লগের ভিত্তি	একক	= বিট
2	**বিট** (shannon)	1
e	**ন্যাট** (nat)	1.443
10	**ডেসিট / হার্টলি**	3.322

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: $p = 1/8 \rightarrow I = \log_2 8 =$ **3 বিট**। ৫২ তাসের প্যাকেট থেকে একটি তাস: $\log_2 52 =$ **5.70 বিট**; "তাসটি টেক্কা" ($p = 4/52 = 1/13$): $\log_2 13 =$ **3.70 বিট**।

পরীক্ষার ফাঁদ: **বড (Baud)** হলো **সিম্বল রেটের** একক, তথ্যের নয়। আর $\log_2 x = 3.322 \log_{10} x$: ক্যালকুলেটর ছাড়া MCQ-তে এই রূপান্তর কাজে লাগে।

৩ এনট্রপি (Entropy) H: প্রতি প্রতীকে গড় তথ্য

সংজ্ঞা: M টি প্রতীক ও সম্ভাবনা $p_1 \dots p_M$ বিশিষ্ট ডিসক্রিট মেমোরিলেস সোর্সের (DMS) জন্য: $\mathbf{H(X) = \Sigma\, p_i \log_2(1/p_i)}$ বিট/প্রতীক।
এনট্রপি = **গড় স্ব-তথ্য** = প্রতি প্রতীকে দূর হওয়া গড় অনিশ্চয়তা = **লসলেস সংকোচনের সীমা**।

সীমা:

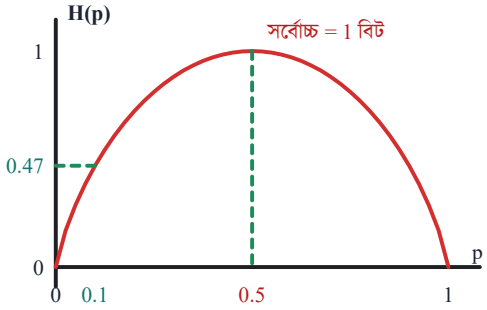
$\mathbf{0 \le H \le \log_2 M}$

$H = 0 \rightarrow$ একটি প্রতীক নিশ্চিত ($p = 1$)

$H = \log_2 M \rightarrow$ সব **সমসম্ভাব্য** ($p = 1/M$)

n-তম এক্সটেনশন: $H(X^n) = n \cdot H(X)$

বাইনারি সোর্স: H(p) সর্বোচ্চ **1 বিট, p = 0.5-এ**



বাইনারি এনট্রপি ফাংশন

উৎস	সম্ভাবনা	H (বিট/প্রতীক)
নিরপেক্ষ মুদ্রা	½, ½	**1**
পক্ষপাতী মুদ্রা	0.9, 0.1	0.469
4টি সমান প্রতীক	প্রতিটি ¼	**2** = $\log_2 4$
ডায়াডিক সোর্স	½, ¼, ⅛, ⅛	**1.75**
নিরপেক্ষ ছক্কা	প্রতিটি 1/6	2.585 = $\log_2 6$
ইংরেজি বর্ণ	বর্ণের ফ্রিকোয়েন্সি	≈ 4.1 (সর্বোচ্চ $\log_2 26 = 4.70$)

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: $p = ½, ¼, ⅛, ⅛$: $H = ½(1) + ¼(2) + ⅛(3) + ⅛(3) = 0.5 + 0.5 + 0.375 + 0.375 =$ **1.75 বিট/প্রতীক** ($< \log_2 4 = 2$, কারণ সমসম্ভাব্য নয়)। সোর্স রিডানড্যান্সি = $1 - H/H_{max} = 1 - 1.75/2 = 12.5\%$।

৪ তথ্য হার (Information Rate) R

সংজ্ঞা: উৎস প্রতি সেকেন্ডে r টি প্রতীক দিলে: $\mathbf{R = r \cdot H}$ বিট/সেকেন্ড।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: 4 kHz-এর একটি সিগন্যাল নাইকুইস্ট হারে স্যাম্পল করা হলো ($r = 8000$ স্যাম্পল/s), ৪টি লেভেলে কোয়ান্টাইজ করা হলো, $p = ⅛, ⅜, ⅜, ⅛$: $H = 2 \times ⅛ \times 3 + 2 \times ⅜ \times \log_2(8/3) = 0.75 + 1.061 =$ **1.811 বিট** $\rightarrow R =$ $8000 \times 1.811 \approx$ **14.5 kbit/s** (লেভেলগুলো সমসম্ভাব্য হলে: 16 kbit/s)।

মনে রাখার কৌশল: **"সমান হলে log, নইলে কম"**: যেকোনো অসমতা H কমায়।

পরীক্ষার ফাঁদ: $H = 2$ বিট/প্রতীক, $r = 2000$/s $\rightarrow R =$ **4000 bit/s**, 1000 নয়।

৫ সোর্স কোডিং: দৈর্ঘ্য, দক্ষতা, ক্রাফট

লক্ষ্য: তথ্য না হারিয়ে **গড় কোডওয়ার্ড দৈর্ঘ্য L** যথাসম্ভব কম রাখা: **ঘনঘন আসা প্রতীকে ছোট কোড** (মোর্স কোডের ধারণা)।

সূত্র:

গড় দৈর্ঘ্য: $\mathbf{L = \Sigma\, p_i\, l_i}$ বিট/প্রতীক

দক্ষতা: $\boldsymbol{\eta = H / L}$ (বাইনারি কোড)

রিডানড্যান্সি: $\gamma = 1 - \eta$

D-ary কোড: $\eta = H / (L \log_2 D)$

ক্রাফট (প্রিফিক্স): $\mathbf{\Sigma\, 2^{-l_i} \le 1}$

স্থির দৈর্ঘ্যের কোড: $l = \lceil \log_2 M \rceil$ বিট

শ্যাননের ১ম উপপাদ্য (সোর্স কোডিং): যেকোনো ইউনিকলি ডিকোডেবল কোডে $\mathbf{L \ge H}$; $\mathbf{H \le L < H + 1}$ মেনে একটি প্রিফিক্স কোড সবসময় পাওয়া যায়, আর প্রতীকের লম্বা ব্লক একসাথে কোড করলে প্রতি প্রতীকের L ইচ্ছেমতো H-এর কাছে আনা যায়। η = 100% হয় কেবল তখনই, যখন প্রতিটি p_i হলো ½-এর ঘাত (ডায়াডিক)।

কোড	A	B	C	D	সিদ্ধান্ত
I	0	10	110	111	**প্রিফিক্স (তাৎক্ষণিক)**: কোনো কোডওয়ার্ড অন্যটির শুরু নয়
II	0	01	011	111	প্রিফিক্স নয় (0 দিয়ে 01 শুরু), তবু ইউনিকলি ডিকোডেবল
III	0	1	01	10	**দ্ব্যর্থক**: "01" = AB না C; ক্রাফট যোগফল = 1.5 > 1

৬ শ্যানন–ফানো কোডিং (টপ-ডাউন)

১. প্রতীকগুলো সম্ভাবনার **অবরোহী** ক্রমে সাজাও

২. তালিকাকে এমন দুই ভাগে **ভাগ** করো যাতে দুই ভাগের যোগফল যথাসম্ভব **সমান** হয়; উপরের ভাগে 0, নিচের ভাগে 1

৩. প্রতিটি ভাগে একটিমাত্র প্রতীক না থাকা পর্যন্ত একইভাবে ভাগ করে যাও

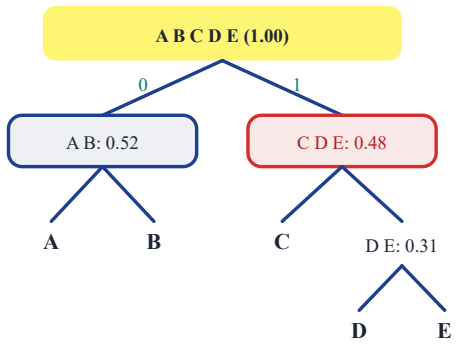
সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: A 0.35, B 0.17, C 0.17, D 0.16, E 0.15

প্রতীক	A	B	C	D	E
কোড	**00**	**01**	**10**	**110**	**111**
l	2	2	2	3	3

ভাগ: 0.52 | 0.48, তারপর 0.17 | 0.31

$L = 2(0.35 + 0.17 + 0.17) + 3(0.16 + 0.15) =$ **2.31 বিট**

$H = 2.233$ বিট $\rightarrow \eta = 2.233/2.31 =$ **96.7%**, $\gamma = 3.3\%$



যথাসম্ভব সমান ভাগ, উপর থেকে নিচে

পরীক্ষার ফাঁদ: শ্যানন–ফানো **সবসময় সর্বোত্তম নয়**: একই সোর্সে হাফম্যান দেয় 2.30 বিট (পরের পাতা)।

৭ হাফম্যান কোডিং (বটম-আপ, সর্বোত্তম)

সংজ্ঞা: ডি. এ. হাফম্যান (D. A. Huffman, MIT, **১৯৫২**)। বারবার **সবচেয়ে কম সম্ভাবনার দুটিকে একত্র করে** পাতা (leaf) থেকে উপরের দিকে কোড ট্রি তৈরি করে। প্রতীক-ধরে-ধরে কোড করা সব প্রিফিক্স কোডের মধ্যে এটিই দেয় **ন্যূনতম গড় দৈর্ঘ্য**।

১. সম্ভাবনাগুলো অবরোহী ক্রমে সাজাও
২. **সবচেয়ে ছোট দুটি একত্র করো**: নতুন নোডের সম্ভাবনা = দুটির যোগফল; শাখা দুটিতে 0 ও 1 বসাও
৩. আবার সাজাও, পুনরাবৃত্তি করো যতক্ষণ না সম্ভাবনা 1-এর একটি নোড থাকে (M − 1 বার একত্রীকরণ)
৪. রুট থেকে পাতা পর্যন্ত পড়ে প্রতিটি কোডওয়ার্ড লেখো

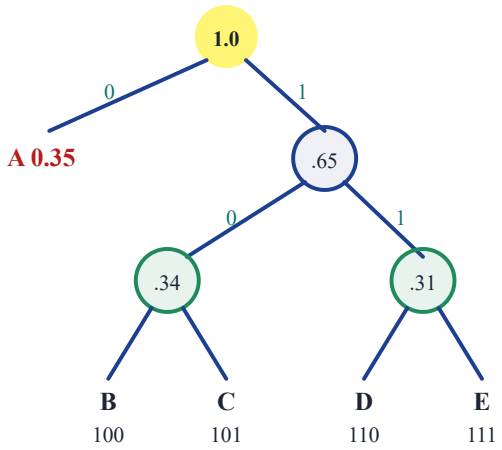
সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: একই সোর্স: A 0.35, B 0.17, C 0.17, D 0.16, E 0.15

১. D + E = 0.15 + 0.16 = **0.31**
২. B + C = 0.17 + 0.17 = **0.34**
৩. 0.31 + 0.34 = **0.65**
৪. 0.65 + A 0.35 = **1.00**

কোড: A = **0**, B = 100, C = 101, D = 110, E = 111

L = 0.35 × 1 + 0.65 × 3 = **2.30 বিট**

η = 2.233/2.30 = **97.1%**, γ = 2.9% · ক্রাফট: ½ + 4 × ⅛ = 1 ✓



বাম শাখা = 0, ডান শাখা = 1

A–E-এর কোড	L (বিট)	η	মন্তব্য
স্থির দৈর্ঘ্য	3	74.4%	$\lceil \log_2 5 \rceil = 3$
শ্যানন–ফানো	2.31	96.7%	টপ-ডাউন ভাগ
হাফম্যান	**2.30**	**97.1%**	সর্বোত্তম; H = 2.233 হলো নিম্নসীমা

মনে রাখার কৌশল: **হাফম্যান = ছোট দুটিকে জোড়া লাগাও** (নিচ থেকে উপরে)। **ফানো = অর্ধেক করে ভাঁজ** (উপর থেকে নিচে)।

পরীক্ষার ফাঁদ: সমান সম্ভাবনা থাকলে **কোডওয়ার্ড ভিন্ন** হতে পারে (কোড-দৈর্ঘ্যের ভ্যারিয়েন্সও), কিন্তু গড় দৈর্ঘ্য L সবসময় একই। ডায়াডিক সোর্স ½, ¼, ⅛, ⅛ → কোড 0, 10, 110, 111, L = H = 1.75, η = **100%**।

আইটি সংযোগ: হাফম্যান (লসলেস) হলো *DEFLATE* (ZIP, gzip, PNG = LZ77 + Huffman), JPEG ও MP3-এর শেষ ধাপ (এদের ক্ষতি আসে আগের ধাপগুলো থেকে)। র‍্যান্ডম বা আগেই সংকুচিত ডেটা (প্রতি বাইটে H ≈ 8 বিট) কেন আর জিপ করা যায় না, এনট্রপি তা ব্যাখ্যা করে।

৮ যৌথ ও শর্তসাপেক্ষ এনট্রপি, মিউচুয়াল ইনফরমেশন

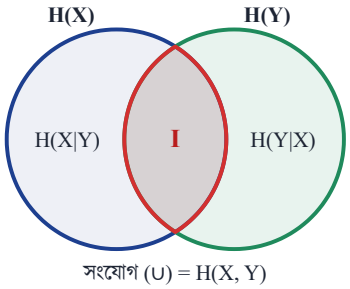
যৌথ (Joint): $H(X, Y) = H(X) + H(Y|X) = H(Y) + H(X|Y)$

ইকুইভোকেশন (Equivocation) $H(X|Y)$: আউটপুট দেখার পরও ইনপুটের যে অনিশ্চয়তা থাকে (নয়েজে হারানো)

মিউচুয়াল ইনফরমেশন (যা আসলে পৌঁছায়):

$$\mathbf{I(X;Y) = H(X) - H(X|Y)} = H(Y) - H(Y|X)$$

- $I \geq 0$, প্রতিসম · X, Y স্বাধীন → $I = 0$
- নয়েজহীন চ্যানেল → $H(X|Y) = 0$, $I = H(X)$

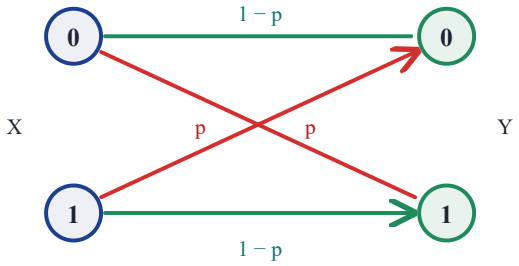


সংযোগ (∪) = H(X, Y)

ইনফরমেশন ডায়াগ্রাম

৯ চ্যানেল মডেল ও চ্যানেল ক্যাপাসিটি

সংজ্ঞা: একটি **ডিসক্রিট মেমোরিলেস চ্যানেল** (DMC) বর্ণিত হয় তার ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্স $P(y_j|x_i)$ দিয়ে। এর **ক্যাপাসিটি** হলো সব ইনপুট ডিস্ট্রিবিউশনের ওপর সর্বোচ্চ মিউচুয়াল ইনফরমেশন: $\mathbf{C = \max I(X;Y)}$ বিট প্রতি চ্যানেল ব্যবহারে।



বাইনারি সিমেট্রিক চ্যানেল (BSC), ক্রসওভার p

BSC ক্যাপাসিটি (সমসম্ভাব্য ইনপুটেই সর্বোচ্চ): $\mathbf{C = 1 - H(p)}$ বিট/ব্যবহার

p	0	0.01	0.1	0.2	**0.5**	1
C	1	0.919	0.531	0.278	**0**	1

নয়েজহীন, M প্রতীক: $C = \log_2 M$ · ইরেজার চ্যানেল: $C = 1 - \alpha$

পরীক্ষার ফাঁদ: $p = 1$ হলে BSC **নিখুঁত** ($C = 1$: প্রতিটি বিট উল্টে নিলেই হলো)। অকেজো চ্যানেল হলো $\mathbf{p = 0.5}$।

১০ শ্যাননের চ্যানেল কোডিং উপপাদ্য

শ্যাননের ২য় উপপাদ্য: তথ্য হার $\mathbf{R < C}$ হলে এমন চ্যানেল কোড আছে যা **ত্রুটির সম্ভাবনা ইচ্ছেমতো কম** করতে পারে ($R = C$ হলো সীমারেখা)। $R > C$ হলে কোনো কোডই তা পারে না: ত্রুটির সম্ভাবনা শূন্যের কাছে নামে না।

মনে রাখার কৌশল: **"C-এর নিচে কোড করে নিশ্চিন্ত; C-এর ওপরে ভুল অনিবার্য।"** ভালো কোড **আছে** (টার্বো, LDPC, পোলার কাছাকাছি পৌঁছায়)।

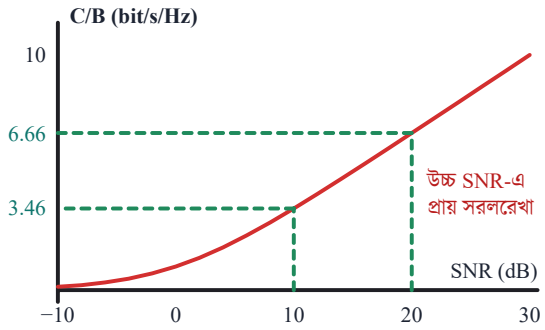
পরীক্ষার ফাঁদ: "ত্রুটিমুক্ত" মানে **ত্রুটির সম্ভাবনা ইচ্ছেমতো কম**, শূন্য ত্রুটি নয়; মূল্য দিতে হয় **লম্বা কোড / বিলম্বে**।

১১ শ্যানন–হার্টলি ক্যাপাসিটি উপপাদ্য

বিবৃতি: ব্যান্ডউইডথ B (Hz), অ্যাডিটিভ হোয়াইট গাউসিয়ান নয়েজ (**AWGN**) ও গড় সিগন্যাল-টু-নয়েজ পাওয়ার অনুপাত S/N বিশিষ্ট ব্যান্ড-সীমিত চ্যানেলে:

$C = B \log_2(1 + S/N)$ bits/s যেখানে $N = N_0B$ (N_0 = নয়েজ পাওয়ার স্পেকট্রাল ঘনত্ব)।

- S/N হলো **রৈখিক (linear) পাওয়ার অনুপাত**, কখনো dB নয়
- C বাড়ে B-এর সাথে **রৈখিকভাবে**, S/N-এর সাথে কেবল **লগারিদমিকভাবে**
- উচ্চ S/N-এ: +3 dB (×2) যোগ করে ≈ 1 bit/s/Hz
- দ্রুত অনুমান: $C \approx B \times SNR_{dB}/3$
- S/N = 0 → C = 0; S/N → ∞ (B স্থির) → C → ∞
- এটি ঊর্ধ্বসীমা: বাস্তব মডেম এর নিচে থাকে



SNR (dB)-এর বিপরীতে $C/B = \log_2(1 + S/N)$

dB	S/N	$\log_2(1+S/N)$
0	1	1
3	≈ 2	1.58
4.77	3	2
10	10	3.46
11.76	15	**4**
17.99	63	**6**
20	100	6.66
30	**1000**	**9.97**

dB রূপান্তর:

পাওয়ার: $SNR_{dB} = 10 \log_{10}(S/N)$

ভোল্টেজ: $20 \log_{10}(V_s/V_n)$

আবার রৈখিকে: $S/N = 10^{SNR_{dB}/10}$

প্রতি +10 dB = ×10 পাওয়ার; +3 dB ≈ ×2

মনে রাখার কৌশল: $S/N = 2^k - 1$ (1, 3, 7, 15, 31, 63, 255) নিলে $\log_2(1 + S/N) =$ ঠিক **k**: MCQ-এর সংখ্যা এভাবেই বানানো হয়।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️:

১. B = 4 kHz, S/N = 15: $C = 4000 \times \log_2 16 = 4000 \times 4 =$ **16 kbit/s**

২. টেলিফোন লাইন B = 3 kHz, SNR = 30 dB → S/N = 1000: $C = 3000 \times \log_2 1001 = 3000 \times 9.97 \approx$ **29.9 kbit/s** (অনুমান: 3000 × 30/3 = 30 k ✓)

৩. B = 1 MHz: 10 dB → 3.46 Mbit/s; 20 dB → 6.66 Mbit/s। B = 10 MHz, 10 dB → **34.6 Mbit/s** (B ১০ গুণ → C ১০ গুণ)

৪. 5 kHz-এ 20 kbit/s পাঠাতে ন্যূনতম S/N: $\log_2(1 + S/N) = 4$ → S/N = 15 = **11.76 dB**

পরীক্ষার ফাঁদ: "20 dB"-কে সরাসরি 20 ধরলে আসে $\log_2 21 = 4.39$, অথচ সঠিক $\log_2 101 = 6.66$। **আগে dB থেকে রৈখিকে রূপান্তর করো।**

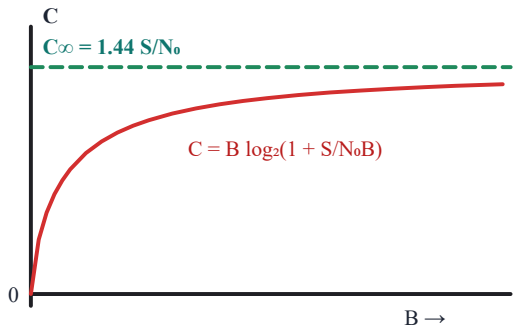
১২ অসীম ব্যান্ডউইডথ ও শ্যানন সীমা

S ও N_0 স্থির: B বাড়ালে নয়েজও বাড়ে ($N = N_0B$)। $B \to \infty$ হলে, $\ln(1 + x) \approx x$ ধরে:

$$\mathbf{C_\infty = (S/N_0)\log_2 e \approx 1.44\ S/N_0}$$

ক্যাপাসিটি **সম্পৃক্ত** (saturate) হয়: অসীম B ≠ অসীম C।

$S = E_b \cdot C$ বসালে: $E_b/N_0 \geq \ln 2 = 0.693 = \mathbf{-1.59 \approx -1.6\ dB}$



ব্যান্ডউইডথ বাড়লে ক্যাপাসিটি সমতল হয়ে আসে

ন্যূনতম $E_b/N_0 = (2^{C/B} - 1)/(C/B)$: 1 bit/s/Hz-এ **0 dB**, 2-এ 1.76 dB, 4-এ 5.74 dB।

পরীক্ষার ফাঁদ: −1.6 dB সীমাটি $\mathbf{E_b/N_0}$-এর (প্রতি বিটে শক্তি), SNR-এর নয়, এবং এর জন্য অসীম ব্যান্ডউইডথ লাগে। এর নিচে **কোনো** হারেই নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ সম্ভব নয়।

১৩ ব্যান্ডউইডথ–SNR বিনিময় (Trade-off)

একই C = 12 kbit/s			
B	**S/N**	**dB**	**S (× N_0·1 kHz)**
3 kHz	15	11.76	45
4 kHz	7	8.45	28
6 kHz	3	4.77	18
12 kHz	1	0	12
∞	→ 0	−∞	**8.32 সীমা**

নির্দিষ্ট C-এর জন্য **ব্যান্ডউইডথের বিনিময়ে সিগন্যাল পাওয়ার কমানো যায়**: বেশি B → কম S/N (এবং কম S) লাগে। এটিই **স্প্রেড স্পেকট্রাম / CDMA** ও ওয়াইডব্যান্ড FM-এর ভিত্তি।

প্রশস্ত B, কম S/N: ডিপ স্পেস, CDMA। সরু B, উচ্চ S/N: ফোন মডেম, উচ্চ-ক্রমের QAM।

১৪ নাইকুইস্ট ক্যাপাসিটি (নয়েজহীন চ্যানেল)

নাইকুইস্ট বিট রেট: B ব্যান্ডউইডথের নয়েজহীন চ্যানেল সর্বোচ্চ 2B প্রতীক/s (বড) বহন করে; M লেভেলে: $\mathbf{C = 2B\log_2 M}$ bits/s। শ্যানন নয়েজজনিত উর্ধ্বসীমা ঠিক করে; নাইকুইস্ট বলে কত লেভেল দিয়ে সেখানে পৌঁছানো যায়।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: ① B = 3 kHz: M = 2 → 6 kbit/s; M = 4 → **12 kbit/s**। ② B = 1 MHz, S/N = 63: শ্যানন $C = 10^6 \times \log_2 64 =$ **6 Mbit/s**; মার্জিন রেখে 4 Mbit/s নিলে → $2 \times 10^6 \times \log_2 M = 4 \times 10^6$ → **M = 4**। ③ নয়েজহীন 20 kHz লাইনে 265 kbit/s: $\log_2 M = 6.625$ → M = 98.7 → **128** লেভেল নাও।

মনে রাখার কৌশল: **নাইকুইস্ট = নয়েজ নেই, লেভেল গোনো** ($2B\log_2 M$)। **শ্যানন = S/N** ($B\log_2(1 + S/N)$)। নয়েজযুক্ত চ্যানেলে উত্তর দুটির মধ্যে **ছোটটি**।

১৫ ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ (চ্যানেল) কোডিংয়ের মূল কথা

ধারণা: চ্যানেল কোডিং উপপাদ্য বলে, নির্ভরযোগ্য প্রেরণের জন্য **নিয়ন্ত্রিত রিডানড্যান্সি** লাগে। একটি **(n, k) ব্লক কোড** k ডেটা বিটকে n-বিট কোডওয়ার্ডে রূপ দেয়: n − k চেক বিট, **কোড রেট r = k/n** (< 1)।

	ARQ (Automatic Repeat reQuest)	FEC (Forward Error Correction)
রিসিভার	শনাক্ত করে, পুনঃপ্রেরণ চায়	শনাক্ত **ও সংশোধন** নিজেই করে
ব্যবহার	TCP, Wi-Fi MAC, CRC + পুনঃপ্রেরণ	স্যাটেলাইট, ডিপ স্পেস, CD/DVD, 4G/5G

প্যারিটি চেক (একক বিট)

জোড় প্যারিটি: মোট 1-এর সংখ্যা (ডেটা + প্যারিটি) জোড়। 1011001-এ চারটি 1 → জোড় প্যারিটি বিট **0**, বিজোড় প্যারিটি বিট **1**। যেকোনো **বিজোড়** সংখ্যক ত্রুটি ধরে, জোড় সংখ্যক ধরে না, **সংশোধন করতে পারে না** ($d_{min} = 2$)।

হ্যামিং দূরত্ব

d(a, b) = যত অবস্থানে পার্থক্য = a ⊕ b-তে 1-এর সংখ্যা। 10101 ⊕ 11110 = 01011 → **d = 3**। $\mathbf{d_{min}}$ = যেকোনো দুটি কোডওয়ার্ডের মধ্যে ক্ষুদ্রতম দূরত্ব।

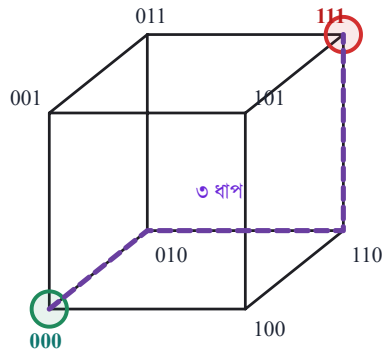
d_{min}-এর নিয়ম:

শনাক্ত করে সর্বোচ্চ $\mathbf{s = d_{min} - 1}$ টি ত্রুটি

সংশোধন করে সর্বোচ্চ $\mathbf{t = \lfloor (d_{min} - 1)/2 \rfloor}$ টি ত্রুটি

t সংশোধনে: $d_{min} \geq 2t + 1$ · s শনাক্তে: $d_{min} \geq s + 1$

d_{min}	2	3	4	5	7
শনাক্ত	1	2	3	4	6
সংশোধন	0	**1**	1	**2**	3



রিপিটিশন কোড {000, 111}: $d_{min} = 3$, ১টি ত্রুটি সংশোধন করে (সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট)

হ্যামিং কোড (একক ত্রুটি সংশোধনকারী, $d_{min} = 3$)

চেক বিট r: $\mathbf{2^r \geq m + r + 1}$ (m ডেটা বিট): m = 4 → r = 3, **(7, 4)**; m = 7 (ASCII) → r = 4, (11, 7)। প্যারিটি বিট থাকে **1, 2, 4, 8 …** অবস্থানে; P1 দেখে 1, 3, 5, 7 · P2: 2, 3, 6, 7 · P4: 4, 5, 6, 7।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: ডেটা 1011 (জোড় প্যারিটি) → অবস্থান 3, 5, 6, 7 = 1, 0, 1, 1। P1 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0 · P2 = 1 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1 · P4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0 → কোডওয়ার্ড **0110011**।
প্রাপ্ত 0110**0**1: চেক C4 C2 C1 = 1 1 0 → সিনড্রোম **110 = 6** → ৬ নম্বর বিট উল্টাও → 0110011 ✓

মনে রাখার কৌশল: **"শনাক্ত d − 1, সংশোধন তার অর্ধেক"** (নিচের পূর্ণসংখ্যায়)।

পরীক্ষার ফাঁদ: প্যারিটি একটি ত্রুটিও **সংশোধন করতে পারে না**; CRC শুধু **শনাক্ত** করে।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

সূত্রের পাতা:

$I = \log_2(1/p)$ বিট · $p = 1 \to I = 0$

$H = \Sigma\, p \log_2(1/p)$ · $0 \le H \le \log_2 M$

$R = r \cdot H$ bits/s · $H(X^n) = nH$

ক্রাফট $\Sigma\, 2^{-l} \le 1$ · $H \le L < H + 1$

BSC: $C = 1 - H(p)$ · $p = 0.5 \to C = 0$

$SNR_{dB} = 10 \log_{10}(S/N)$ · 30 dB = 1000

নাইকুইস্ট (নয়েজহীন): $C = 2B \log_2 M$

শনাক্ত $d_{min} - 1$ · সংশোধন $\lfloor (d_{min} - 1)/2 \rfloor$

1 nat = 1.443 bit · 1 Hartley = 3.322 bit

বাইনারি: $H(0.5) = 1$ বিট · $H(0.1) = 0.469$

$L = \Sigma\, p\, l$ · $\eta = H/L$ · $\gamma = 1 - \eta$

$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y)$ · $C = \max I$

$C = B \log_2(1 + S/N)$, S/N রৈখিক

$C_\infty = 1.44\ S/N_0$ · $E_b/N_0 \ge -1.6$ dB

হ্যামিং: $2^r \ge m + r + 1$ · রেট k/n

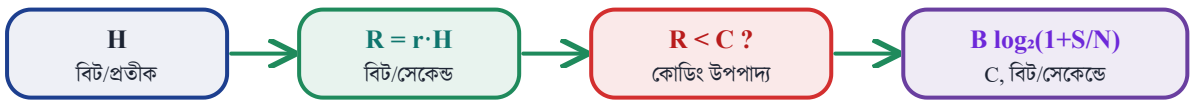
নয়েজযুক্ত চ্যানেল: min(শ্যানন, নাইকুইস্ট)

MCQ-র জন্য সেরা ১২ এক লাইনের তথ্য

1. তথ্য তত্ত্বের জনক: শ্যানন, ১৯৪৮
2. ভিত্তি 2 = বিট; ভিত্তি e = ন্যাট; ভিত্তি 10 = ডেসিট
3. $p = 1/8 \to 3$ বিট; $p = 1 \to 0$ বিট
4. ৪টি সমসম্ভাব্য প্রতীক → $H = 2$ বিট
5. ½, ¼, ⅛, ⅛ → $H = 1.75$ বিট
6. হাফম্যান (১৯৫২): সর্বোত্তম প্রিফিক্স কোড, ছোট দুটি জোড়া
7. শ্যানন–ফানো: টপ-ডাউন, সবসময় সর্বোত্তম নয়
8. B = 4 kHz, S/N = 15 → C = 16 kbit/s
9. 30 dB = 1000; 20 dB = 100; 3 dB ≈ 2
10. $B \to \infty$: $C \to 1.44\ S/N_0$ (সসীম)
11. প্যারিটি শুধু বিজোড় সংখ্যক ত্রুটি ধরে, সংশোধন করে না
12. হ্যামিং (7, 4): ৩টি প্যারিটি বিট, ১টি ত্রুটি সংশোধন

প্রধান ফাঁদ: dB রূপান্তর না করেই সূত্রে বসানো · H বিট/প্রতীক বনাম R বিট/সেকেন্ড · বড ≠ bit/s · BSC $p = 1$ নিখুঁত, $p = 0.5$ অকেজো · "ত্রুটিমুক্ত" = ইচ্ছেমতো কম ত্রুটি, তাও শুধু $R < C$ হলে · অসীম B ≠ অসীম C · হাফম্যান কোডওয়ার্ড অনন্য নয়, L অনন্য · নয়েজযুক্ত চ্যানেল: min(শ্যানন, নাইকুইস্ট)

সব কৌশল একসাথে: সোর্স কোডিং ছাঁটে, চ্যানেল কোডিং ঢাকে · সমান হলে log, নইলে কম · হাফম্যান ছোট দুটি জোড়া লাগায়, ফানো অর্ধেক করে ভাঁজ করে · $S/N = 2^k - 1$ দেয় k · নাইকুইস্ট = নয়েজ নেই, লেভেল গোনো · C-এর নিচে কোড করে নিশ্চিন্ত · শনাক্ত $d - 1$, সংশোধন তার অর্ধেক



সিলেবাসের চারটি শব্দ এক শিকলে

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধরন, ১০ নম্বর)

১. লগের ভিত্তি e হলে তথ্যের একক:

ক) বিট খ) ডেসিট

গ) ন্যাট ঘ) বড

২. ৮টি সমসম্ভাব্য প্রতীকের এনট্রপি:

ক) 3 বিট খ) 8 বিট

গ) 1 বিট ঘ) 2.5 বিট

৩. $p = 1/16$ ঘটনার তথ্য:

ক) 16 বিট খ) 0.0625 বিট

গ) 2 বিট ঘ) 4 বিট

৪. $p = 0.5$ হলে BSC-এর ক্যাপাসিটি:

ক) 1 বিট/ব্যবহার খ) 0

গ) 0.5 বিট/ব্যবহার ঘ) অসীম

৫. $B = 3$ kHz, $S/N = 7$ (রৈখিক)। $C = ?$

ক) 21 kbit/s খ) 24 kbit/s

গ) 9 kbit/s ঘ) 3 kbit/s

৬. 20 dB SNR কত পাওয়ার অনুপাত?

ক) 20 খ) 200

গ) 10 ঘ) 100

৭. E_b/N_0-এর শ্যানন সীমা:

ক) 0 dB খ) −1.6 dB

গ) 1.6 dB ঘ) 3 dB

৮. $d_{min} = 5$ সর্বোচ্চ সংশোধন করে:

ক) ২টি ত্রুটি খ) ৪টি ত্রুটি

গ) ৫টি ত্রুটি ঘ) ১টি ত্রুটি

৯. হাফম্যান কোডিং কোন ধরনের কোড দেয়?

ক) লসি খ) স্থির দৈর্ঘ্যের

গ) লসলেস প্রিফিক্স ঘ) ত্রুটি সংশোধনকারী

১০. নয়েজহীন 4 kHz, ৮টি লেভেল: সর্বোচ্চ রেট?

ক) 24 kbit/s খ) 12 kbit/s

গ) 32 kbit/s ঘ) 8 kbit/s

উত্তরমালা → ১-গ · ২-ক · ৩-ঘ · ৪-খ · ৫-গ · ৬-ঘ · ৭-খ · ৮-ক · ৯-গ · ১০-ক

লিখিত প্রশ্ন: একটি টেলিফোন চ্যানেলের ব্যান্ডউইডথ 3.4 kHz এবং SNR 30 dB। (ক) এর শ্যানন ক্যাপাসিটি নির্ণয় করো। (খ) 40 kbit/s পাঠাতে কত SNR লাগবে? (গ) ক্যাপাসিটির মধ্যে থাকতে নাইকুইস্ট-ধরনের মডেম কয়টি সিগন্যাল লেভেল ব্যবহার করবে? (ঘ) স্পেকট্রাল দক্ষতা লেখো। ৮ নম্বর

১ $S/N = 10^{30/10} = 1000$; $C = 3400 \times \log_2 1001 = 3400 \times 9.967 \approx$ **33.9 kbit/s** ৩

২ $\log_2(1 + S/N) = 40\,000/3400 = 11.76 \rightarrow S/N = 2^{11.76} - 1 \approx 3479 \rightarrow \approx$ **35.4 dB** ২

৩ $2B \log_2 M \le C \rightarrow \log_2 M \le 33\,900/6800 = 4.98$। $M = 32$ হলে লাগে 34.0 kbit/s > C, তাই **M = 16** (27.2 kbit/s) ২

৪ $C/B \approx 9.97$ bit/s/Hz ($\approx SNR_{dB}/3 = 10$ ✓) ১

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ এককসহ I, H ও R বের করতে পারি
- ✓ শ্যানন–ফানো ও হাফম্যান কোড বানিয়ে L, η, γ বের করতে পারি
- ✓ dB ↔ রৈখিক রূপান্তর করে শ্যানন–হার্টলি প্রয়োগ করতে পারি
- ✓ d_{min}-এর নিয়ম ও হ্যামিং (7, 4) এনকোডিং পারি

আরও অনুশীলন:

① হাফম্যান: 0.4, 0.2, 0.2, 0.1, 0.1

② $C_\infty = 1.44\ S/N_0$ প্রমাণ করো

③ BSC ক্যাপাসিটি, $p = 0.1$

④ 1101-এর হ্যামিং (7, 4)